

meio no qual está se propagando experimenta **reflexão interna total** se o ângulo de incidência é maior que um **ângulo crítico** θ_c dado por

$$\theta_c = \sin^{-1} \frac{n_2}{n_1} \quad (\text{ângulo crítico}). \quad (33-44)$$

Polarização por Reflexão Uma onda refletida é totalmente **polarizada**, com o vetor $\vec{E}$ perpendicular ao plano de incidência, quando o ângulo de incidência é igual ao **ângulo de Brewster** θ_B , dado por

$$\theta_B = \tan^{-1} \frac{n_2}{n_1} \quad (\text{ângulo de Brewster}). \quad (33-49)$$

PERGUNTAS

1 Se o campo magnético de uma onda luminosa é paralelo ao eixo y e seu módulo é dado por $B_y = B_m \sin(kz - \omega t)$, determine (a) a direção de propagação da onda; (b) a direção do campo elétrico associado à onda.

2 A Fig. 33-28 mostra os campos elétrico e magnético de uma onda eletromagnética em um certo instante. O sentido de propagação da onda é para dentro ou para fora do papel?

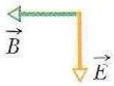


FIG. 33-28 Pergunta 2.

3 Na Fig. 33-15a comece com um feixe de luz polarizada paralelamente ao eixo x e escreva a razão entre a intensidade final I_3 e a intensidade inicial I_0 na forma $I_3/I_0 = A \cos^n \theta$. Quais são os valores de A , n e θ quando giramos a direção de polarização do primeiro filtro (a) 60° no sentido anti-horário; (b) 90° no sentido horário?

4 Suponha que o segundo filtro da Fig. 33-15a seja girado a partir de uma direção de polarização paralela ao eixo y ($\theta = 0$), terminando com a direção de polarização alinhada com o eixo x ($\theta = 90^\circ$). Qual das quatro curvas da Fig. 33-29 representa melhor a intensidade da luz que atravessa o sistema de três filtros em função do ângulo θ durante essa rotação?

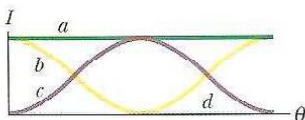


FIG. 33-29 Pergunta 4.

5 (a) A Fig. 33-30 mostra um feixe luminoso passando por um filtro polarizador cuja direção de polarização é paralela ao eixo y . Suponha que o filtro seja girado de 40° no sentido horário, mantendo-se paralelo ao plano xy . Com a rotação, a porcentagem da luz que atravessa o filtro aumenta, diminui ou permanece constante (a) se a luz incidente for não-polarizada; (b) se a luz incidente for polarizada paralelamente ao eixo x ; (c) se a luz incidente for polarizada paralelamente ao eixo y ?

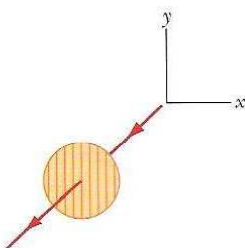


FIG. 33-30 Pergunta 5.

6 Na Fig. 33-31 uma luz não-polarizada atravessa um conjunto de cinco filtros polarizadores. As direções de polarização dos filtros, medidas no sentido anti-horário no sentido positivo do eixo y , são as seguintes: filtro 1, 35° ; filtro 2, 0° ; filtro 3, 0° ; filtro 4, 110° ; filtro 5, 45° . O filtro 3 sofre uma rotação de 180° no sentido anti-horário. Durante a rotação, para que ângulos (medidos no sentido anti-horário no sentido positivo do eixo y) a transmissão de luz pelo conjunto é eliminada totalmente?

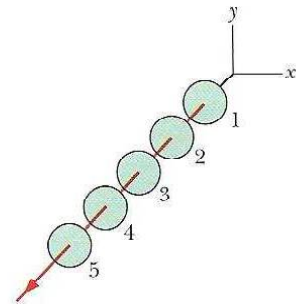


FIG. 33-31 Pergunta 6.

7 A Fig. 33-32 mostra raios de luz monocromática passando por três materiais, a , b e c . Coloque os materiais na ordem do índice de refração, começando pelo maior.

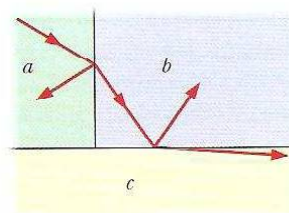


FIG. 33-32 Pergunta 7.

8 A Fig. 33-33 mostra as reflexões múltiplas de um raio luminoso em um corredor de vidro no qual as paredes são paralelas ou perpendiculares entre si. Se o ângulo de incidência no ponto a é 30° , quais são os ângulos de reflexão do raio luminoso nos pontos b , c , d , e e f ?

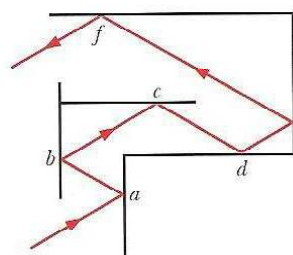


FIG. 33-33 Pergunta 8.

9 As três partes da Fig. 33-34 mostram a refração da luz na interface de dois materiais diferentes. O raio incidente (cinzento, na figura) é uma mistura de luz vermelha e azul. O índice de refração aproximado para a luz visível está indicado para cada material. Qual das três partes mostra uma situação fisicamente possível?

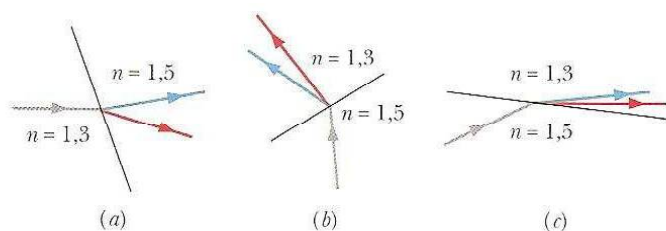


FIG. 33-34 Pergunta 9.

10 Na Fig. 33-35 a luz começa no material *a*, passa por placas feitas de três outros materiais com as interfaces todas paralelas entre si e penetra em outra placa do material *a*. A figura mostra o raio incidente e os raios refratados nas diferentes interfaces. Coloque os materiais na ordem do índice de refração, começando pelo maior.

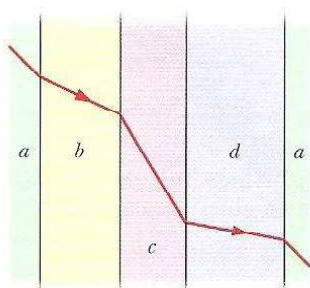


FIG. 33-35 Pergunta 10.

11 A Fig. 33-36 mostra quatro placas horizontais *A*, *B*, *C* e *D* feitas de materiais diferentes, com ar acima da primeira placa e abaixo da última. O índice de refração dos materiais é dado. Raios de luz incidem na extremidade esquerda das quatro placas, da forma indicada na figura. Em que placa (identifique-a através do índice de refração) existe a possibilidade de que a luz fique confinada de tal forma que, após muitas reflexões, chegue à extremidade direita sem deixar a placa?

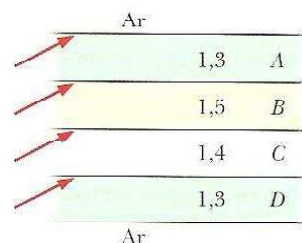


FIG. 33-36 Pergunta 11.

12 O bloco da esquerda da Fig. 33-37 apresenta reflexão interna total para a luz no interior de um material com índice de refração n_1 quando existe ar do lado de fora do material. Um raio de luz que chega ao ponto *A* vindo de qualquer ponto da região sombreada da esquerda (como o raio que aparece na figura) sofre reflexão total e termina na região sombreada da direita. Os outros blocos mostram situações semelhantes para outros materiais. Coloque os materiais na ordem do índice de refração, começando pelo maior.

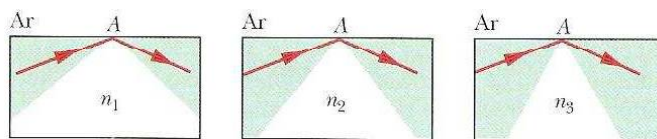


FIG. 33-37 Pergunta 12.

PROBLEMAS

• • • O número de pontos indica o grau de dificuldade do problema

Informações adicionais disponíveis em *O Circo Voador da Física*, de Jearl Walker, Rio de Janeiro: LTC, 2008.

seção 33-2 O Arco-íris de Maxwell

•1 A partir da Fig. 33-2, determine (a) o menor e (b) o maior comprimento de onda para o qual a sensibilidade do olho humano é igual à metade da sensibilidade máxima. Determine também (c) o comprimento de onda, (d) a frequência e (e) o período da luz à qual o olho humano é mais sensível.

•2 A que distância devem estar as mãos de uma pessoa para que estejam separadas por 1,0 nanossegundo-luz (a distância que a luz percorre em 1,0 nanossegundo)?

•3 Um certo *laser* de hélio-neônio emite luz vermelha em uma faixa estreita de comprimentos de onda em torno de 632,8 nm, com uma “largura” de 0,0100 nm. Qual é a “largura” da luz emitida em unidades de frequência?

•4 O objetivo do Projeto Seafarer era construir uma gigantesca antena subterrânea, com uma área da ordem de 10 000 km², para transmitir sinais de rádio que pudessem ser captados por submarinos a grandes profundidades. Se o comprimento de onda efetivo

desses sinais de rádio fosse $1,0 \times 10^4$ raios terrestres, qual seria (a) a frequência e (b) o período da radiação emitida? Normalmente as ondas eletromagnéticas são muito atenuadas ao se propagar em materiais condutores de eletricidade, como a água salgada.

seção 33-3 Descrição Qualitativa de uma Onda Eletromagnética

•5 Qual o valor da indutância que deve ser ligada a um capacitor de 17 pF em um oscilador capaz de gerar ondas eletromagnéticas de 550 nm (ou seja, dentro da faixa da luz visível)? Comente a resposta.

•6 Qual é o comprimento de onda da onda eletromagnética emitida pelo sistema oscilador-antena da Fig. 33-3 se $L = 0,253 \mu\text{H}$ e $C = 25,0 \text{ pF}$?

seção 33-5 Transporte de Energia e o Vetor de Poynting

•7 Alguns *lasers* de neodímio-vidro podem produzir 100 TW de potência em pulsos de 1,0 ns com um comprimento de onda de 0,26 μm . Qual é a energia contida em um desses pulsos?

•8 Uma onda eletromagnética plana tem um campo elétrico máximo de $3,20 \times 10^{-4} \text{ V/m}$. Determine a amplitude do campo magnético.

•9 Uma onda eletromagnética plana que se propaga no vácuo no sentido positivo do eixo x tem componentes $E_x = E_y = 0$ e $E_z = (2,0 \text{ V/m}) \cos[\pi \times 10^{15} \text{ s}^{-1}](t - x/c)]$. (a) Qual é a amplitude do campo magnético associado à onda? (b) O campo magnético oscila paralelamente a que eixo? (c) No instante em que o campo elétrico associado à onda aponta no sentido positivo do eixo z em um certo ponto P do espaço, em que direção aponta o campo magnético no mesmo ponto?

•10 Em uma onda de rádio plana o valor máximo do campo elétrico é $5,00 \text{ V/m}$. Calcule (a) o valor máximo do campo magnético; (b) a intensidade da onda.

•11 Qual é a intensidade de uma onda eletromagnética plana se o valor de B_m é $1,0 \times 10^{-4} \text{ T}$?

•12 Suponha (de forma pouco realista) que uma estação de TV se comporta como uma fonte pontual, isotrópica, transmitindo com uma potência de $1,0 \text{ MW}$. Qual é a intensidade do sinal ao chegar às vizinhanças de Próxima do Centauro, a estrela mais próxima do Sistema Solar, que está a $4,3$ anos-luz de distância? (Uma civilização alienígena a essa distância poderia assistir a *Arquivo X*.) Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano.

•13 O campo elétrico máximo a uma distância de 10 m de uma fonte pontual isotrópica é $2,0 \text{ V/m}$. Quais são (a) o valor máximo do campo magnético e (b) a intensidade média da luz a essa distância da fonte? (c) Qual é a potência da fonte?

•14 Frank D. Drake, um investigador do programa SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence, ou seja, Busca de Inteligência Extraterrestre), disse uma vez que o grande radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico (Fig. 33-38), “é capaz de detectar um sinal que deposite em toda a superfície da Terra uma potência de apenas um picowatt”. (a) Qual é a potência que a antena do radiotelescópio de Arecibo receberia de um sinal como esse? O diâmetro da antena é 300 m . (b) Qual teria que ser a potência de uma fonte isotrópica situada no centro de nossa galáxia para que um sinal com essa potência chegasse à Terra? O centro da galáxia fica a $2,2 \times 10^4$ anos-luz de distância. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano.



FIG. 33-38 Problema 14. Radiotelescópio de Arecibo. (Cortesia da Cornell University)

•15 A luz do Sol, no limite superior da atmosfera terrestre, tem uma intensidade de $1,40 \text{ kW/m}^2$. Calcule (a) E_m e (b) B_m

para a luz solar nessa altitude, supondo tratar-se de uma onda plana.

•16 Uma onda eletromagnética com uma frequência de $4,00 \times 10^{14} \text{ Hz}$ está se propagando no vácuo no sentido positivo do eixo x . O campo elétrico da onda é paralelo ao eixo y e tem uma amplitude E_m . No instante $t = 0$ o campo elétrico no ponto P , situado sobre o eixo x , tem o valor de $+E_m/4$ e está diminuindo com o tempo. Qual é a distância, ao longo do eixo x , entre o ponto P e o primeiro ponto com $E = 0$ (a) no sentido negativo do eixo x e (b) no sentido positivo do eixo x ?

•17 Um avião que se encontra a uma distância de 10 km de um transmissor de rádio recebe um sinal com uma intensidade de $10 \mu\text{W/m}^2$. Determine a amplitude (a) do campo elétrico e (b) do campo magnético associado ao sinal na posição do avião. (c) Se o transmissor irradia uniformemente ao longo de um hemisfério, qual é a potência da transmissão?

•18 Uma fonte pontual isotrópica emite luz com um comprimento de onda de 500 nm e uma potência de 200 W . Um detector de luz é posicionado a 400 m da fonte. Qual é a máxima taxa $\partial B/\partial t$ com a qual a componente magnética da luz varia com o tempo na posição do detector?

seção 33-6 Pressão de Radiação

•19 Qual é a pressão de radiação a $1,5 \text{ m}$ de distância de uma lâmpada de 500 W ? Suponha que a superfície sobre a qual a pressão é exercida está voltada para a lâmpada e é perfeitamente absorvente. Suponha também que a lâmpada irradia uniformemente em todas as direções.

•20 Um pedaço de cartolina pintado de preto, totalmente absorvente, de área $A = 2,0 \text{ cm}^2$, intercepta um pulso luminoso com uma intensidade de 10 W/cm^2 produzido por uma lâmpada estroboscópica. Qual é a pressão exercida pela luz sobre a cartolina?

•21 Lasers de alta potência são usados para comprimir plasmas (gases de partículas carregadas). Um laser capaz de gerar pulsos de radiação com uma potência máxima de $1,5 \times 10^3 \text{ MW}$ é focalizado em $1,0 \text{ mm}^2$ de um plasma de elétrons de alta densidade. Determine a pressão exercida sobre o plasma se este se comporta como um meio perfeitamente refletor.

•22 A luz do Sol, no limite superior da atmosfera terrestre, tem uma intensidade de $1,4 \text{ kW/m}^2$. (a) Supondo que a Terra (e sua atmosfera) se comporta como um disco plano perpendicular aos raios solares e que toda a energia incidente é absorvida, calcule a força exercida sobre a Terra pela radiação. (b) Compare essa força com a força exercida pela atração gravitacional do Sol.

•23 Prove, para uma onda eletromagnética plana que incide perpendicularmente em uma superfície plana, que a pressão exercida pela radiação sobre a superfície é igual à densidade de energia do feixe incidente. (Essa relação entre pressão e densidade de energia não depende da refletância da superfície.)

•24 Um laser tem uma potência luminosa de $5,00 \text{ mW}$ e um comprimento de onda de 633 nm . A luz emitida é focalizada (concentrada) até que o diâmetro do feixe luminoso seja igual ao diâmetro de 1266 nm de uma esfera iluminada pelo laser. A esfera é perfeitamente absorvente e tem uma massa específica de $5,00 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$. Determine (a) a intensidade do feixe produzido pelo laser na posição da esfera; (b) a pressão exercida pela radiação do laser sobre a esfera; (c) o módulo da força correspondente; (d) o módulo da aceleração que a força imprime à esfera.

•25 Uma onda eletromagnética plana, com um comprimento de onda de $3,0 \text{ m}$, se propaga no vácuo no sentido positivo do

eixo x . O campo elétrico, cuja amplitude é 300 V/m , oscila paralelamente ao eixo y . Determine (a) a frequência; (b) a frequência angular; (c) o número de onda angular da onda; (d) a amplitude do campo magnético associado à onda. (e) O campo magnético oscila paralelamente a que eixo? (f) Qual é o fluxo médio de energia, em watts por metro quadrado, associado à onda? A onda ilumina uniformemente uma placa com uma área de $2,0 \text{ m}^2$. Se a placa absorve totalmente a onda, determine (g) a taxa com a qual o momento é transferido à placa e (h) a pressão exercida pela radiação sobre a placa.

••26 Teoricamente uma espaçonave poderia deslocar-se no sistema solar usando a pressão da radiação solar em uma grande vela feita de folha de alumínio. Qual deve ser o tamanho da vela para que a força exercida pela radiação seja igual em módulo à força de atração gravitacional do Sol? Suponha que a massa da espaçonave, incluindo a vela, é 1500 kg e que a vela é perfeitamente refletora e está orientada perpendicularmente aos raios solares. Os dados astronômicos necessários podem ser obtidos no Apêndice C. (Se for usada uma vela maior, a espaçonave se afastará do Sol.)

••27 Uma pequena espaçonave cuja massa é $1,5 \times 10^3 \text{ kg}$ (incluindo um astronauta) está à deriva no espaço, longe de qualquer campo gravitacional. Se o astronauta liga um *laser* de 10 kW de potência, que velocidade a nave atinge em $1,0$ dia por causa do momento associado à luz do *laser*?

••28 Na Fig. 33-39 o feixe de um *laser* com $4,60 \text{ W}$ de potência e $D = 2,60 \text{ mm}$ de diâmetro é apontado para cima, perpendicularmente a uma das faces circulares (com menos de $2,60 \text{ mm}$ de diâmetro) de um cilindro perfeitamente refletor, que é mantido suspenso pela pressão da radiação do *laser*. A massa específica do cilindro é $1,20 \text{ g/cm}^3$. Qual é a altura H do cilindro?

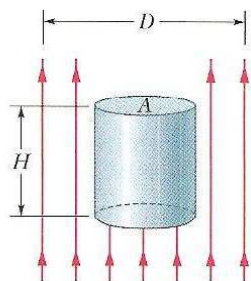


FIG. 33-39 Problema 28.

••29 Pretende-se levitar uma pequena esfera, totalmente absorvente, $0,500 \text{ m}$ acima de uma fonte luminosa pontual e isotrópica fazendo com que a força para cima exercida pela radiação seja igual ao peso da esfera. A esfera tem $2,00 \text{ mm}$ de raio e uma massa específica de $19,0 \text{ g/cm}^3$. (a) Qual deve ser a potência da fonte luminosa? (b) Mesmo que fosse possível construir uma fonte com essa potência, por que o equilíbrio da esfera seria instável?

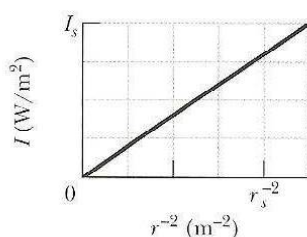


FIG. 33-40 Problema 30.

••30 A intensidade I da luz emitida por uma fonte pontual e isotrópica é medida em função da distância r da fonte. A Fig. 33-40 mostra a intensidade I em função do inverso do quadrado da distância, r^{-2} . A escala do eixo vertical é definida por $I_s = 200 \text{ W/m}^2$, e a escala do eixo horizontal é definida por $r_s^{-2} = 8,0 \text{ m}^{-2}$. Qual é a potência da fonte?

••31 Quando um cometa se aproxima do Sol o gelo da superfície do cometa sublima, liberando íons e partículas de poeira. Como os íons possuem carga elétrica são empurrados pelas partículas carregadas do *vento solar* e formam uma cauda de íons, retilínea, que aponta radialmente para longe do Sol (Fig. 33-41). As partículas de poeira (eletricamente neutras) são empurradas para longe do Sol pela força da luz solar. Suponha que as partículas de poeira são esféricas, têm uma massa específica de $3,5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ e são totalmente absorventes. (a) Que raio deve ter uma partícula para descrever uma trajetória retilínea, como a trajetória 2 da figura? (b) Se o raio da partícula é maior que o valor calculado no item (a), a trajetória se encurva para longe do Sol, como a trajetória 1, ou para perto do Sol, como a trajetória 3?

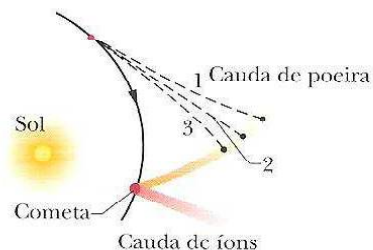


FIG. 33-41 Problema 31.

seção 33-7 Polarização

•32 Na Fig. 33-42 um feixe de luz não-polarizada, com uma intensidade de 43 W/m^2 , atravessa um sistema composto por dois filtros polarizadores cujas direções fazem ângulos $\theta_1 = 70^\circ$ e $\theta_2 = 90^\circ$ com o eixo y . Qual é a intensidade da luz transmitida pelo sistema?

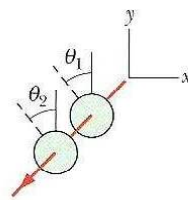


FIG. 33-42 Problemas 32, 33 e 36.

•33 Na Fig. 33-42 um feixe luminoso com uma intensidade de 43 W/m^2 e a polarização paralela ao eixo y , atravessa um sistema composto por dois filtros polarizadores cujas direções fazem ângulos $\theta_1 = 70^\circ$ e $\theta_2 = 90^\circ$ com o eixo y . Qual é a intensidade da luz transmitida pelo sistema?

•34 Na Fig. 33-43 um feixe de luz inicialmente não-polarizada atravessa três filtros polarizadores cujas direções de polarização fazem ângulos de $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = 50^\circ$ com a direção do eixo y . Que porcentagem da intensidade inicial da luz é transmitida pelo conjunto? (Sugestão: Preste atenção nos ângulos.)

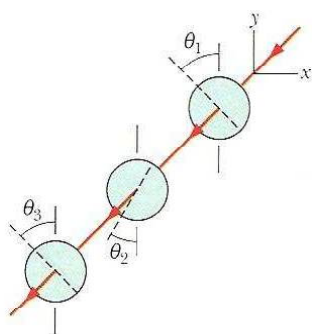


FIG. 33-43 Problemas 34 e 35.

•35 Na Fig. 34-43, um feixe de luz inicialmente não-polarizada atravessa três filtros polarizadores cujas direções de polarização fazem ângulos de $\theta_1 = 40^\circ$, $\theta_2 = 20^\circ$ e $\theta_3 = 40^\circ$ com a direção do eixo y. Que porcentagem da intensidade inicial da luz é transmitida pelo conjunto? (Sugestão: Preste atenção nos ângulos.)

•36 Na Fig. 33-42 um feixe de luz não-polarizada atravessa um conjunto de dois filtros polarizadores. Os ângulos θ_1 e θ_2 das direções de polarização dos filtros são medidos no sentido anti-horário a partir do semi-eixo y positivo (os ângulos não estão desenhados em escala na figura). O ângulo θ_1 é fixo, mas o ângulo θ_2 pode ser ajustado. A Fig. 33-44 mostra a intensidade da luz que atravessa o sistema em função de θ_2 . (A escala do eixo de intensidades não é conhecida.) Que porcentagem da intensidade inicial da luz é transmitida pelo conjunto para $\theta_2 = 90^\circ$?

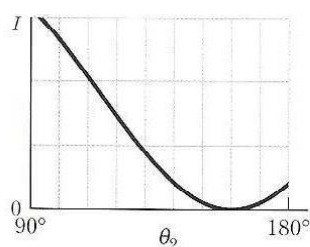


FIG. 33-44 Problema 36.

•37 Um feixe de luz não-polarizada com uma intensidade de 10 mW/m^2 atravessa um filtro polarizador como na Fig. 33-11. Determine (a) a amplitude do campo elétrico da luz transmitida; (b) a pressão exercida pela radiação sobre o filtro polarizador.

•38 Na praia a luz em geral é parcialmente polarizada devido às reflexões na areia e na água. Em uma certa praia, em um certo dia, no final da tarde a componente horizontal do vetor campo elétrico é 2,3 vezes maior que a componente vertical. Um banhista fica de pé e coloca óculos polarizadores que eliminam totalmente a componente horizontal do campo elétrico. (a) Que fração da intensidade luminosa total chega aos olhos do banhista? (b) Ainda usando óculos, o banhista se deita de lado na areia. Que fração da intensidade luminosa total chega agora aos olhos do banhista?

•39 Um feixe de luz polarizada passa por um conjunto de dois filtros polarizadores. Em relação à direção de polarização da luz incidente as direções de polarização dos filtros são θ para o primeiro filtro e 90° para o segundo. Se 10% da intensidade incidente são transmitidos pelo conjunto, quanto vale θ ?

•40 Na Fig. 33-45 um feixe de luz não-polarizada passa por um conjunto de três filtros polarizadores. Os ângulos θ_1 , θ_2 e θ_3 das

direções de polarização são medidos no sentido anti-horário no sentido positivo do eixo y (não estão desenhados em escala). Os ângulos θ_1 e θ_3 são fixos, mas o ângulo θ_2 pode ser ajustado. A Fig. 33-46 mostra a intensidade da luz que atravessa o conjunto em função de θ_2 . (A escala do eixo de intensidades não é conhecida.) Que porcentagem da intensidade inicial da luz é transmitida pelo conjunto para $\theta_2 = 30^\circ$?

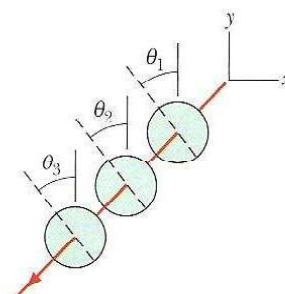


FIG. 33-45 Problemas 40, 42 e 44.

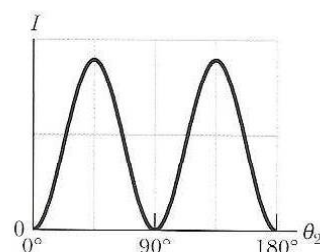


FIG. 33-46 Problema 40.

•41 Um feixe de luz parcialmente polarizada pode ser considerado uma mistura de luz polarizada e não-polarizada. Suponha que um feixe desse tipo atravessa um filtro polarizador e que o filtro seja girado de 360° enquanto se mantém perpendicular ao feixe. Se a intensidade da luz transmitida varia por um fator de 5,0 durante a rotação do filtro, que fração da intensidade da luz incidente está associada à luz polarizada do feixe?

•42 Na Fig. 33-45 um feixe de luz não-polarizada atravessa um conjunto de três filtros polarizadores que transmite 0,0500 da intensidade luminosa inicial. As direções de polarização do primeiro e do terceiro filtros são $\theta_1 = 0^\circ$ e $\theta_3 = 90^\circ$. Determine (a) o menor e (b) o maior valor possível do ângulo θ_2 ($< 90^\circ$) que define a direção de polarização do filtro 2.

•43 Queremos fazer a direção de polarização de um feixe de luz polarizada girar de 90° fazendo o feixe passar por um ou mais filtros polarizadores. (a) Qual é o número mínimo de filtros necessário? (b) Qual é o número mínimo de filtros necessário se a intensidade da luz transmitida deve ser mais de 60% da intensidade original?

•44 Na Fig. 33-45 um feixe de luz não-polarizada atravessa um conjunto de três filtros polarizadores. Os ângulos θ_1 , θ_2 e θ_3 das direções de polarização são medidos no sentido anti-horário, a partir do semi-eixo y positivo (os ângulos não estão desenhados em escala). Os ângulos θ_1 e θ_3 são fixos, mas o ângulo θ_2 pode ser ajustado. A Fig. 33-47 mostra a intensidade da luz que atravessa o conjunto em função de θ_2 . (A escala do eixo de intensidades não é conhecida.) Que porcentagem da intensidade inicial da luz é transmitida pelo conjunto para $\theta_2 = 90^\circ$?

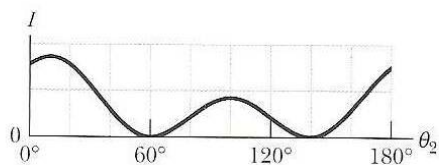


FIG. 33-47 Problema 44.

seção 33-8 Reflexão e Refração

•45 Um raio de luz que se propaga inicialmente no vácuo incide na superfície de uma placa de vidro. No vácuo o raio faz um ângulo de $32,0^\circ$ com a normal à superfície, enquanto no vidro faz um ângulo de $21,0^\circ$ com a normal. Qual é o índice de refração do vidro?

•46 Na Fig. 33-48a um raio luminoso que está se propagando inicialmente na água incide com um ângulo θ_1 em outro material, no qual parte da luz se refrata. O outro material pode ser do tipo 1 ou do tipo 2; a Fig. 33-48b mostra o ângulo de refração θ_2 em função do ângulo de incidência θ_1 para os dois tipos de material. A escala do eixo vertical é definida por $\theta_{2s} = 90^\circ$. Sem fazer nenhum cálculo, determine (a) se o índice de refração do material 1 é maior ou menor que o índice de refração da água ($n = 1,33$) e (b) se o índice de refração do material 2 é maior ou menor que o índice de refração da água. Determine o índice de refração (c) do material 1 e (d) do material 2.

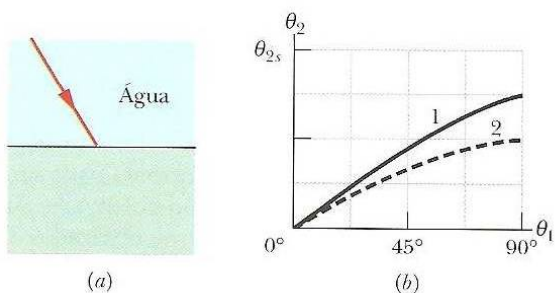


FIG. 33-48 Problema 46.

•47 A Fig. 33-49 mostra um raio luminoso sendo refletido em dois espelhos perpendiculares A e B. Determine o ângulo entre o raio incidente i e o raio r' .

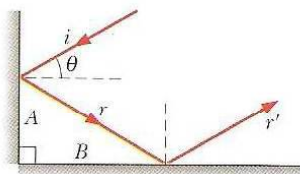


FIG. 33-49 Problema 47.

•48 Na Fig. 33-50a um raio luminoso que está se propagando inicialmente em um certo material incide com um ângulo θ_1 na água, onde parte da luz se refrata. O outro material pode ser do tipo 1 ou do tipo 2; a Fig. 33-50b mostra o ângulo de refração θ_2 em função do ângulo de incidência θ_1 para os dois tipos de material. A escala do eixo horizontal é definida por $\theta_{1s} = 90^\circ$. Sem fazer nenhum cálculo, determine (a) se o índice de refração do material 1 é maior ou menor que o índice de refração da água

($n = 1,33$) e (b) se o índice de refração do material 2 é maior ou menor que o índice de refração da água. Determine o índice de refração (c) do material 1 e (d) do material 2.

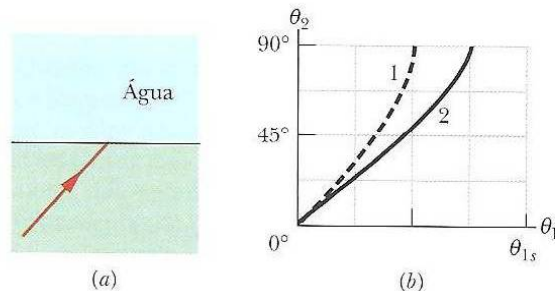


FIG. 33-50 Problema 48.

•49 Quando o tanque retangular de metal da Fig. 33-51 está cheio até a borda de um líquido desconhecido um observador O, com os olhos ao nível do alto do tanque, mal pode ver o vértice E. A figura mostra um raio que se refrata na superfície do líquido e toma a direção do observador O. Se $D = 85,0$ cm e $L = 1,10$ m, qual é o índice de refração do líquido?

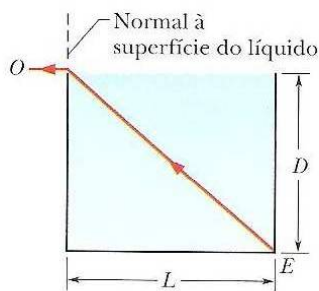


FIG. 33-51 Problema 49.

••50 Na Fig. 33-52a um feixe luminoso que está se propagando inicialmente no material 1 incide no material 2 com um ângulo de 30° . A refração da luz no material 2 depende, entre outros fatores, do índice de refração n_2 do material 2. A Fig. 33-52b mostra o ângulo de refração θ_2 em função de n_2 . A escala do eixo vertical é definida por $\theta_{2a} = 20,0^\circ$ e $\theta_{2b} = 40,0^\circ$. (a) Qual é o índice de refração do material 1? (b) Se o ângulo de incidência aumenta para 60° e $n_2 = 2,4$, qual é o valor de θ_2 ?

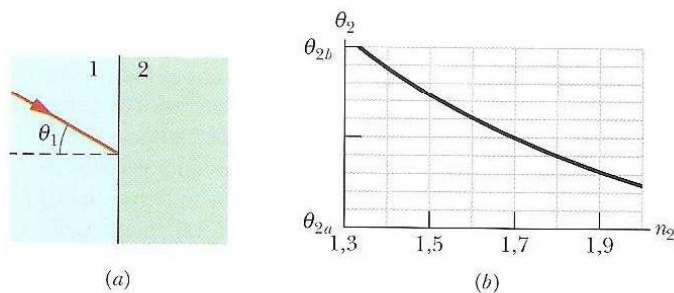


FIG. 33-52 Problema 50.

••51 Na Fig. 33-53 uma estaca vertical com 2,00 m de comprimento se projeta do fundo de uma piscina até um ponto 50,0 cm acima da água. O Sol está $55,0^\circ$ acima do horizonte. Qual é o comprimento da sombra da estaca no fundo da piscina?

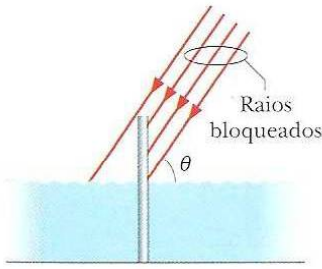


FIG. 33-53 Problema 51.

••52 *Dispersão em um vidro de janela.* Na Fig. 33-54 um feixe de luz branca incide com um ângulo $\theta = 50^\circ$ em um vidro comum de janela (mostrado de perfil). Para esse tipo de vidro o índice de refração da luz visível varia de 1,524 na extremidade azul do espectro a 1,509 na extremidade vermelha. As duas superfícies do vidro são paralelas. Determine a dispersão angular das cores do feixe (a) quando a luz entra no vidro e (b) quando a luz sai do lado oposto. (*Sugestão:* Quando você olha para um objeto através de um vidro de janela as cores do objeto se dispersam como na Fig. 33-20?)

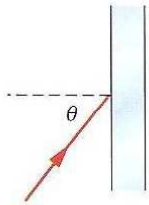


FIG. 33-54 Problema 52.

••53 Na Fig. 33-55 a luz incide, fazendo um ângulo $\theta_1 = 40,1^\circ$ com a normal, na interface de dois materiais transparentes. Parte da luz atravessa as outras três camadas transparentes e parte é refletida para cima e escapa para o ar. Se $n_1 = 1,30$, $n_2 = 1,40$, $n_3 = 1,32$ e $n_4 = 1,45$, determine o valor (a) de θ_5 ; (b) de θ_4 .

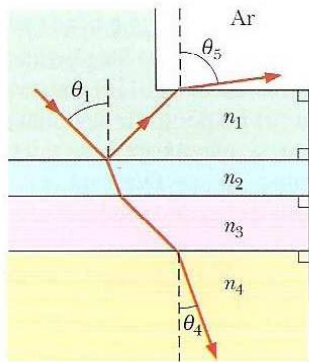


FIG. 33-55 Problema 53.

••54 Na Fig. 33-56a um feixe de luz que estava se propagando no material 1 incide com um ângulo $\theta_1 = 40^\circ$ na interface com o material 2. Parte da luz penetra no material 2 e parte dessa luz penetra no material 3; todas as interfaces são paralelas. A orientação do feixe no material 3 depende em parte do índice de refração n_3 do terceiro material. A Fig. 33-56b mostra o ângulo θ_3 em função de n_3 . A escala do eixo vertical é definida por $\theta_{3a} = 30,0^\circ$ e $\theta_{3b} = 50,0^\circ$. (a) É possível calcular o índice de refração do material 1 com base nessas informações? Se a resposta for afirmativa, determine o valor de n_1 . (b) É possível calcular o índice de refração do material 2 com base nessas informações? Se a resposta for

afirmativa, determine o valor de n_2 . (c) Se $\theta_1 = 70^\circ$ e $n_3 = 2,4$, qual é o valor de θ_3 ?

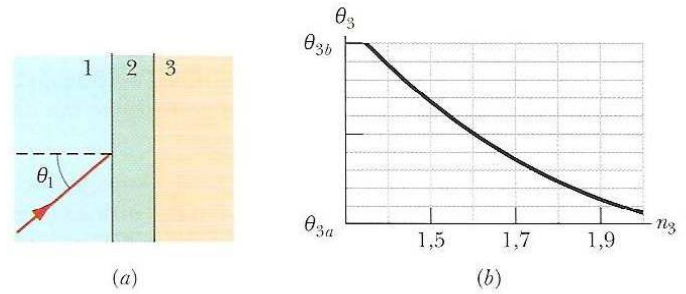


FIG. 33-56 Problema 54.

••55 Na Fig. 33-57 um raio incide em uma das faces de um prisma triangular de vidro imerso no ar. O ângulo de incidência θ é escolhido de tal forma que o raio emergente faz o mesmo ângulo θ com a normal à outra face. Mostre que o índice de refração n do vidro é dado por

$$n = \frac{\sin \frac{1}{2}(\psi + \phi)}{\sin \frac{1}{2}\phi},$$

onde ϕ é o ângulo do vértice superior do prisma e ψ é o ângulo de desvio, definido como o ângulo entre o raio emergente e o raio incidente. (Nessas condições, o ângulo de desvio ψ tem o menor valor possível, que é denominado ângulo de desvio mínimo.)

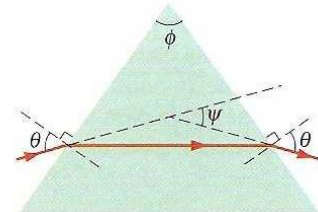


FIG. 33-57 Problemas 55 e 66.

••56 *Arco-íris produzidos por gotas quadradas.* Suponha que, em um planeta exótico, as gotas de chuva tenham uma seção reta quadrada e caiam sempre com uma face paralela ao solo. A Fig. 33-58 mostra uma dessas gotas, na qual incide um feixe de luz branca com um ângulo de incidência $\theta = 70,0^\circ$ no ponto P. A parte da luz que penetra na gota se propaga até o ponto A, onde parte é refratada de volta para o ar e a outra parte é refletida. A luz refletida chega ao ponto B, onde novamente parte da luz é refratada de volta para o ar e parte é refletida. Qual é a diferença entre os ângulos dos raios de luz vermelha ($n = 1,331$) e de luz azul ($n = 1,343$) que deixam a gota (a) no ponto A e (b) no ponto B? (Essa diferença faz com que um observador externo veja um arco-íris ao observar a luz que sai do ponto A ou do ponto B.)

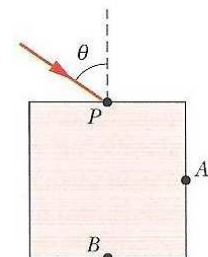


FIG. 33-58 Problema 56.

seção 33-9 Reflexão Interna Total

•57 Uma fonte luminosa pontual está 80,0 cm abaixo da superfície de uma piscina. Calcule o diâmetro do círculo na superfície através do qual a luz emerge da água.

•58 O índice de refração do benzeno é 1,8. Qual é o ângulo crítico para um raio luminoso que se propaga no benzeno em direção a uma interface plana do benzeno com o ar?

•59 Na Fig. 33-59 um feixe luminoso que se propaga inicialmente no material 1 é refratado para o material 2, atravessa esse material e incide com o ângulo crítico na interface dos meios 2 e 3. Os índices de refração são $n_1 = 1,60$, $n_2 = 1,40$ e $n_3 = 1,20$. (a) Qual é o valor do ângulo θ ? (b) Se o valor de θ aumenta, a luz consegue penetrar no meio 3?

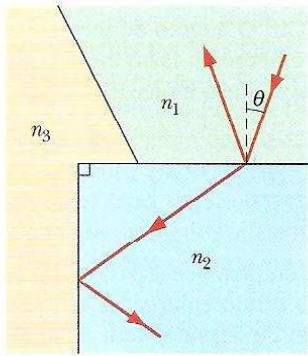


FIG. 33-59 Problema 59.

•60 Um peixe-gato está 2,00 m abaixo da superfície de um lago. (a) Qual é o diâmetro da circunferência na superfície que delimita a região na qual o peixe pode ver o que existe do lado de fora do lago? (b) Se o peixe desce para uma profundidade maior, o diâmetro da circunferência aumenta, diminui ou continua o mesmo?

•61 No diagrama de raios da Fig. 33-60, onde os ângulos não estão desenhados em escala, o raio incide com o ângulo crítico na interface dos materiais 2 e 3. O ângulo ϕ é $60,0^\circ$ e dois dos índices de refração são $n_1 = 1,70$ e $n_2 = 1,60$. Determine (a) o índice de refração n_3 e (b) o valor do ângulo θ . (c) Se o valor de θ aumenta, a luz consegue penetrar no meio 3?

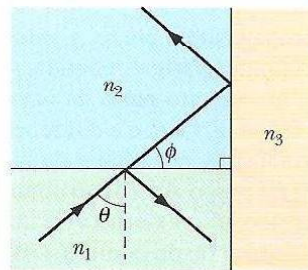


FIG. 33-60 Problema 61.

•62 Na Fig. 33-61 a luz do raio A é refratada pelo material 1 ($n_1 = 1,60$), atravessa uma fina camada do material 2 ($n_2 = 1,80$) e incide com o ângulo crítico na interface dos materiais 2 e 3 ($n_3 = 1,30$). (a) Qual é o valor do ângulo de incidência θ_A ? (b) Se θ_A diminui, parte da luz consegue passar para o material 3?

A luz do raio B é refratada pelo material 1, atravessa o material 2 e incide com o ângulo crítico na interface dos materiais 2 e 3. (c) Qual é o valor do ângulo de incidência θ_B ? (b) Se θ_B diminui, parte da luz consegue passar para o material 3?

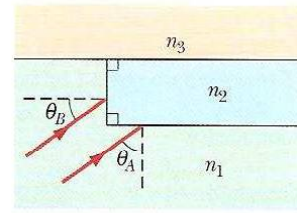


FIG. 33-61 Problema 62.

•63 A Fig. 33-62 mostra uma fibra ótica simplificada: um núcleo de plástico ($n_1 = 1,58$) envolvido por um revestimento de plástico com um índice de refração menor ($n_2 = 1,53$). Um raio luminoso incide em uma das extremidades da fibra com um ângulo θ . O raio deve sofrer reflexão interna total no ponto A, onde atinge a interface núcleo-revestimento. (Isso é necessário para que não haja perda de luz cada vez que o raio incide na interface.) Qual é o maior valor de θ para o qual existe reflexão interna total no ponto A?

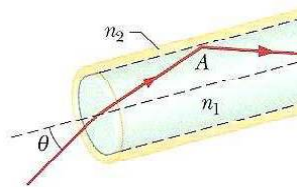


FIG. 33-62 Problema 63.

•64 Na Fig. 33-63 um raio luminoso incide com um ângulo θ_1 em uma face de um cubo de plástico transparente feito de um material cujo índice de refração é 1,56. As dimensões indicadas na figura são $H = 2,00$ cm e $W = 3,00$ cm. A luz atravessa o cubo e chega a uma das faces, onde sofre reflexão (no interior do cubo) e possivelmente reflexão (escapando para o ar). Este é o ponto da primeira reflexão. A luz refletida volta a atravessar o cubo e chega à outra face, onde sofre uma segunda reflexão. Se $\theta_1 = 40^\circ$, determine em que face está (a) o ponto da primeira reflexão e (b) o ponto da segunda reflexão. Se existe refração (c) no ponto da primeira reflexão e/ou (d) no ponto da segunda reflexão, determine o ângulo de refração; se não existe, responda "não há refração". Se $\theta_1 = 70^\circ$, determine em que face está (e) o ponto da primeira reflexão e (f) o ponto da segunda reflexão. Se existe refração (g) no ponto da primeira reflexão e/ou (h) no ponto da segunda reflexão, determine o ângulo de refração; se não existe, responda "não há refração".

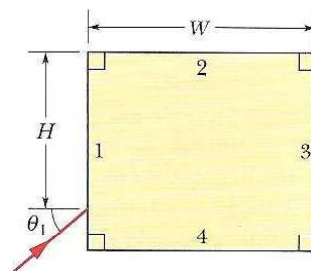


FIG. 33-63 Problema 64.

•65 Na Fig. 33-64 um raio luminoso incide perpendicularmente à face ab de um prisma de vidro ($n = 1,52$). Determine o

maior valor do ângulo ϕ para o qual um raio é totalmente refletido na face ac do prisma se este está imerso (a) no ar; (b) na água.

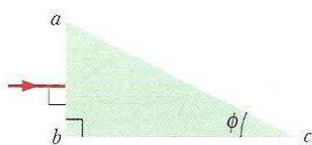


FIG. 33-64 Problema 65.

••66 Suponha que o ângulo do vértice superior do prisma de vidro da Fig. 33-57 seja $\phi = 60,0^\circ$ e que o índice de refração do vidro seja $n = 1,60$. (a) Qual é o menor ângulo de incidência θ para o qual um raio pode entrar na face esquerda do prisma e sair na face direita? (b) Qual deve ser o ângulo de incidência θ para que o raio saia do prisma com o mesmo ângulo θ com que entrou, como na Fig. 33-57?

••67 Na Fig. 33-65 um raio luminoso penetra no ponto P , com um ângulo de incidência θ , em um prisma triangular cujo ângulo do vértice superior é 90° . Parte da luz é refratada no ponto Q com um ângulo de refração de 90° . (a) Qual é o índice de refração do prisma em termos de θ ? (b) Qual, numericamente, é o maior valor possível do índice de refração do prisma? A luz sai do prisma no ponto Q quando o ângulo de incidência nesse ponto (c) aumenta ligeiramente e (d) diminui ligeiramente?

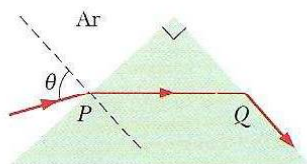


FIG. 33-65 Problema 67.

seção 33-10 Polarização por Reflexão

•68 (a) Para que ângulo de incidência a luz refletida na água é totalmente polarizada? (b) Esse ângulo depende do comprimento de onda da luz?

•69 Um raio de luz que está se propagando na água (índice de refração 1,33) incide em uma placa de vidro cujo índice de refração é 1,53. Para que ângulo de incidência a luz refletida é totalmente polarizada?

••70 Na Fig. 33-66 um raio luminoso que estava se propagando inicialmente no ar incide em um material 2 com um índice de refração $n_2 = 1,5$. Abaixo do material 2 está o material 3, com um índice de refração n_3 . O raio incide na interface ar-material 2 com o ângulo de Brewster para essa interface e incide na interface material 2-material 3 com o ângulo de Brewster para essa interface. Qual é o valor de n_3 ?

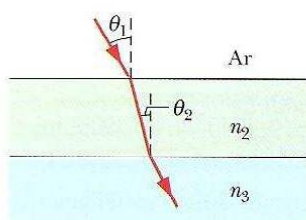


FIG. 33-66 Problema 70.

Problemas Adicionais

71 *Arco-íris*. A Fig. 33-67 mostra um raio luminoso entrando e saindo de uma gota d'água esférica depois de sofrer uma reflexão interna (veja a Fig. 33-21a). A diferença entre a direção final do raio e a direção inicial é o ângulo de desvio θ_{desv} . (a) Mostre que θ_{desv} é dado por

$$\theta_{\text{desv}} = 180^\circ + 2\theta_i - 4\theta_r,$$

onde θ_i é o ângulo de incidência do raio na gota e θ_r é o ângulo do raio refratado. (b) Use a lei de Snell para expressar θ_r em termos de θ_i e do índice de refração n da água. Em seguida, use uma calculadora gráfica ou um computador para plotar θ_{desv} em função de θ_i para $n = 1,331$ (luz vermelha) e para $n = 1,333$ (luz azul).

A curva para a luz vermelha e a curva para a luz azul passam por um mínimo para valores diferentes de θ_{desv} , o que significa que existe um *ângulo de desvio mínimo* diferente para cada cor. A luz de uma dada cor que sai da gota com o ângulo de desvio mínimo é especialmente intensa porque os raios se acumulam nas vizinhanças desse ângulo. Assim, a luz vermelha mais intensa sai da gota com um certo ângulo e a luz azul mais intensa sai da gota com outro ângulo.

Determine o ângulo de desvio mínimo (c) para a luz vermelha e (d) para a luz azul. (e) Se essas cores estão nas extremidades de um arco-íris (Fig. 33-21a), qual é a largura angular do arco-íris?

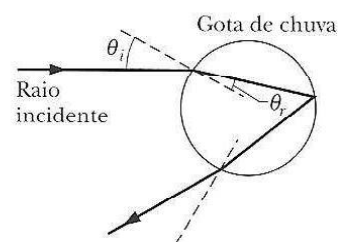


FIG. 33-67 Problema 71.

72 O *arco-íris primário* descrito no Problema 71 é o tipo mais comum, produzido pela luz refletida apenas uma vez no interior das gotas de chuva. Um tipo mais raro é o *arco-íris secundário* descrito na Seção 33-8, produzido pela luz refletida duas vezes no interior das gotas (Fig. 33-68a). (a) Mostre que o desvio angular sofrido por um raio luminoso ao atravessar uma gota de chuva esférica é dado por

$$\theta_{\text{desv}} = (180^\circ)k + 2\theta_i - 2(k+1)\theta_r,$$

onde k é o número de reflexões internas. Use o método do Problema 71 para determinar o ângulo de desvio mínimo (b) para a luz vermelha e (c) para a luz azul de um arco-íris secundário. (d) Determine a largura angular desse tipo de arco-íris (Fig. 33-21d).

O *arco-íris terciário* estaria associado a três reflexões internas (Fig. 33-68b). É provável que esse tipo de arco-íris realmente aconteça, mas como foi comentado na Seção 33-8 não é possível observá-lo porque é muito fraco e ocorre na direção do Sol. Determine o ângulo de desvio mínimo (e) para a luz vermelha e (f) para a luz azul de um arco-íris terciário. (g) Determine a largura angular desse tipo de arco-íris.

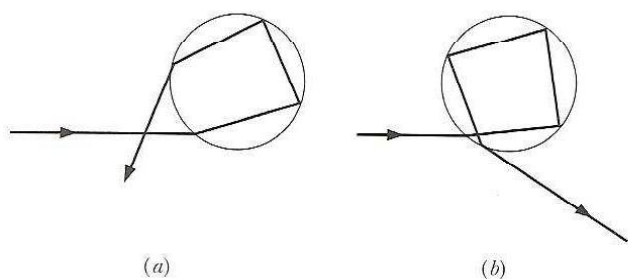


FIG. 33-68 Problema 72.

73 Na Fig. 33-69 um raio luminoso entra em uma placa de vidro no ponto A , com um ângulo de incidência $\theta_1 = 45,0^\circ$, e sofre reflexão interna total no ponto B . De acordo com essas informações, qual é o valor mínimo do índice de refração do vidro?

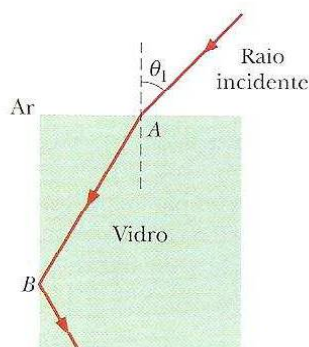


FIG. 33-69 Problema 73.

74 Na Fig. 33-70 um feixe de luz não-polarizada, com uma intensidade de 25 W/m^2 , atravessa um sistema composto por quatro filtros polarizadores cujos ângulos de polarização são $\theta_1 = 40^\circ$, $\theta_2 = 20^\circ$, $\theta_3 = 20^\circ$ e $\theta_4 = 30^\circ$. Qual é a intensidade da luz transmitida pelo sistema?

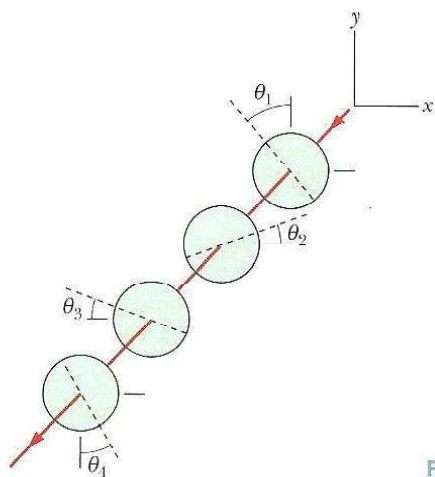


FIG. 33-70 Problema 74.

75 (a) Prove que um raio de luz que incide em uma janela de vidro emerge do lado oposto com a mesma direção que o raio original e deslocado lateralmente, como na Fig. 33-71. (b) Mostre que, para pequenos ângulos de incidência, o deslocamento lateral é dado por

$$x = t\theta \frac{n-1}{n},$$

onde t é a espessura do vidro, θ é o ângulo de incidência do raio em radianos e n é o índice de refração do vidro.

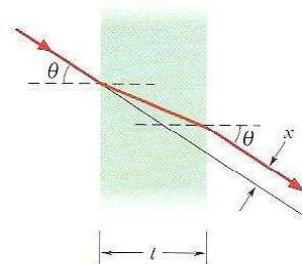


FIG. 33-71 Problema 75.

76 Na Fig. 33-72 dois raios luminosos que estavam se propagando inicialmente no ar passam por cinco placas de plástico transparente e voltam para o ar. As placas têm interfaces paralelas e espessura desconhecida; os índices de refração são $n_1 = 1,7$, $n_2 = 1,6$, $n_3 = 1,5$, $n_4 = 1,4$ e $n_5 = 1,6$. O ângulo de incidência do raio b é $\theta_b = 20^\circ$. Em relação à normal à última interface, determine (a) o ângulo de saída do raio a ; (b) o ângulo de saída do raio b . (Sugestão: Pode ser mais rápido resolver o problema algebricamente.) Se em vez de ar houver um vidro com um índice de refração 1,5 à esquerda e à direita das placas, determine o ângulo de saída (c) do raio a ; (d) do raio b .

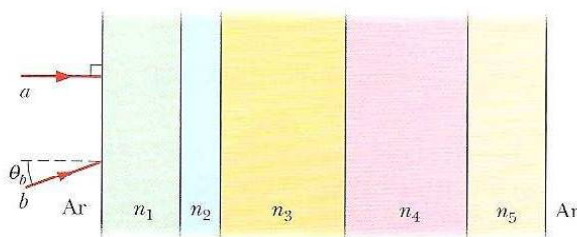


FIG. 33-72 Problema 76.

77 (a) Quanto tempo um sinal de rádio leva para percorrer os 150 km que separam uma antena transmissora de uma antena receptora? (b) Vemos a Lua por causa da luz do Sol que reflete. Quanto tempo essa luz leva para chegar a nossos olhos, desde o instante em que deixa o Sol? As distâncias entre a Terra e a luz e entre a Terra e o Sol são, respectivamente, $3,8 \times 10^5 \text{ km}$ e $1,5 \times 10^8 \text{ km}$. (c) Qual é o tempo que a luz leva para executar uma viagem de ida e volta entre a Terra e uma espaçonave que se encontra em órbita em torno de Saturno, a $1,3 \times 10^9 \text{ km}$ de distância? (d) Os astrônomos acreditam que a nebulosa do Caranguejo, que está a cerca de 6500 anos-luz da Terra, é o que restou de uma supernova observada pelos chineses em 1054 d.C. Em que ano ocorreu, na verdade, a explosão da supernova?

78 Por volta do ano 150 d.C. Cláudio Ptolomeu mediu os seguintes valores para o ângulo de incidência θ_i e o ângulo de refração θ_r de um raio luminoso ao passar do ar para a água:

θ_i	θ_r	θ_i	θ_r
10°	8°	50°	35°
20°	$15^\circ 30'$	60°	$40^\circ 30'$
30°	$22^\circ 30'$	70°	$45^\circ 30'$
40°	29°	80°	50°

Use os resultados da tabela e a lei de Snell para determinar o índice de refração da água. O interesse desses dados está no fato de serem as medidas científicas mais antigas de que se tem notícia.

79 A componente elétrica de um feixe de luz polarizada é dada por

$$E_y = (5,00 \text{ V/m}) \sin[(1,00 \times 10^6 \text{ m}^{-1})z + \omega t].$$

(a) Escreva uma expressão para a componente magnética da onda, incluindo o valor de ω . Determine (b) o comprimento de onda; (c) o período e (d) a intensidade da luz. (e) O campo magnético oscila paralelamente a que eixo? (f) Em que região do espectro eletromagnético está essa onda?

80 A componente magnética de uma onda eletromagnética no vácuo tem uma amplitude de $85,8 \text{ nT}$ e um número de onda de $4,00 \text{ m}^{-1}$. Determine (a) a frequência, (b) o valor rms da componente elétrica e (c) a intensidade da onda.

81 Um *laser* de hélio-neônio, que trabalha com um comprimento de onda de $632,8 \text{ nm}$, tem uma potência de $3,0 \text{ mW}$. O ângulo de divergência do feixe é $\theta = 0,17 \text{ mrad}$ (Fig. 33-73). (a) Qual é a intensidade do feixe a 40 m de distância do *laser*? (b) Qual é a potência de uma fonte pontual que produz a mesma intensidade luminosa à mesma distância?

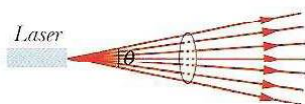


FIG. 33-73 Problema 81.

82 A intensidade média da radiação solar que incide perpendicularmente em uma superfície situada logo acima da atmosfera da Terra é $1,4 \text{ kW/m}^2$. (a) Qual é a pressão de radiação p_r exercida pelo Sol sobre essa superfície, supondo que toda a radiação é absorvida? (b) Calcule a razão entre essa pressão e a pressão atmosférica ao nível do mar, que é $1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$.

83 Durante um teste um radar da OTAN, operando em 12 GHz com uma potência de 180 kW , tenta detectar um avião "invisível" a 90 km de distância. Suponha que as ondas de radar são emitidas uniformemente ao longo de um hemisfério. (a) Qual é a intensidade do feixe ao chegar à posição do avião? O avião reflete as ondas do radar como se tivesse uma seção reta de apenas $0,22 \text{ m}^2$. (b) Qual é a potência da onda refletida pelo avião? Suponha que a onda refletida tem uma intensidade uniforme ao longo de um hemisfério. Determine, na posição do radar, (c) a intensidade da onda refletida; (d) o valor máximo do campo elétrico associado à onda refletida; (e) o valor rms do campo magnético associado à onda refletida.

84 Um feixe de luz não-polarizada atravessa um conjunto de quatro filtros polarizadores orientados de tal forma que o ângulo entre as direções de polarização de filtros vizinhos é 30° . Que fração da luz incidente é transmitida pelo conjunto?

85 Um feixe de luz não-polarizada atravessa dois filtros polarizadores. Qual deve ser o ângulo entre as direções de polarização dos filtros para que a intensidade da luz que atravessa os dois filtros seja um terço da intensidade da luz incidente?

86 Uma onda eletromagnética está se propagando no sentido negativo do eixo y . Em um certo local e em um certo instante o campo elétrico aponta no sentido positivo do eixo z e tem um

módulo de 100 V/m . Determine (a) o módulo e (b) a direção do campo magnético correspondente.

87 Determine (a) o limite superior e (b) o limite inferior do ângulo de Brewster para uma luz branca incidindo em quartzo fundido. Suponha que os comprimentos de onda da luz estejam entre 400 e 700 nm .

88 No sistema solar uma partícula está sujeita à influência combinada da atração gravitacional do Sol e da força da radiação solar. Suponha que a partícula é uma esfera com uma massa específica de $1,0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ e que toda a luz incidente é absorvida. (a) Mostre que se o raio da partícula for menor que um certo raio crítico R a partícula será ejetada para fora do sistema solar. (b) Determine o valor do raio crítico.

89 A componente magnética de uma onda luminosa polarizada é dada por

$$B_x = (4,0 \times 10^{-6} \text{ T}) \sin[(1,57 \times 10^7 \text{ m}^{-1})y + \omega t].$$

Determine (a) a direção de polarização da luz; (b) a frequência da luz; (c) a intensidade da luz.

90 Um feixe de luz não-polarizada atravessa três filtros polarizadores. O ângulo entre as direções de polarização do primeiro e do terceiro filtro é 90° ; a direção de polarização do filtro do meio faz um ângulo de $45,0^\circ$ com as direções de polarização dos outros dois filtros. Que fração da luz incidente atravessa os três filtros?

91 Um raio de luz branca que está se propagando no quartzo fundido incide em uma interface quartzo-ar com um ângulo θ_1 . Suponha que o índice de refração do quartzo é $n = 1,456$ na extremidade vermelha da faixa da luz visível e $n = 1,470$ na extremidade azul. Se θ_1 é (a) $42,00^\circ$, (b) $43,10^\circ$ e (c) $44,00^\circ$, a luz refratada é branca, avermelhada, azulada ou não há luz refratada?

92 Na Fig. 33-74, um feixe de luz não-polarizada atravessa um conjunto de três filtros polarizadores no qual as direções de polarização do primeiro e do terceiro filtro são $\theta_1 = 30^\circ$ (no sentido anti-horário) e $\theta_3 = 30^\circ$ (no sentido horário). Que fração da luz incidente é transmitida pelo conjunto?

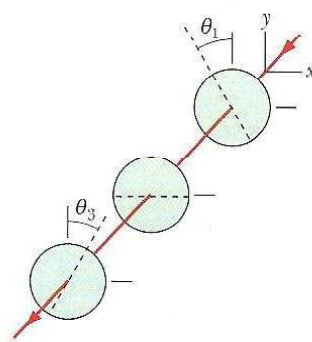


FIG. 33-74 Problema 92.

93 Em uma região do espaço onde as forças gravitacionais podem ser desprezadas uma esfera é acelerada por um feixe luminoso uniforme de intensidade $6,0 \text{ mW/m}^2$. A esfera, totalmente absorvente, tem um raio de $2,0 \mu\text{m}$ e uma massa específica uniforme de $5,0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$. Determine o módulo da aceleração da esfera.

94 Na Fig. 33-75 um feixe de luz não-polarizada atravessa um conjunto de três filtros polarizadores no qual as direções de polarização do primeiro e do segundo filtros são $\theta_1 = 20^\circ$ e $\theta_2 = 40^\circ$. Que fração da luz incidente é transmitida pelo conjunto?

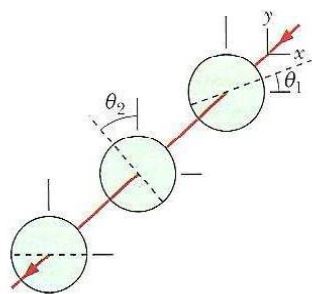


FIG. 33-75 Problema 94.

95 Na Fig. 33-76 um feixe de luz não-polarizada atravessa um conjunto de três filtros polarizadores cujas direções de polarização são $\theta_1 = 20^\circ$, $\theta_2 = 60^\circ$ e $\theta_3 = 40^\circ$. Que fração da luz incidente atravessa o conjunto?

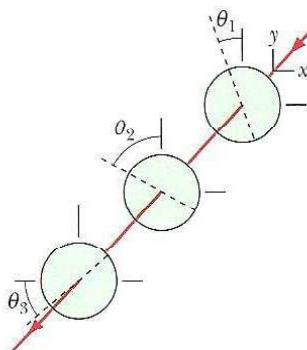


FIG. 33-76 Problema 95.

96 Uma placa quadrada, perfeitamente refletora, situada no espaço sideral, está orientada perpendicularmente aos raios solares. A placa tem 2,0 m de lado e se encontra a uma distância de $3,0 \times 10^{11}$ m do Sol. Determine a força exercida sobre a placa pelos raios solares.

97 O valor rms do campo elétrico de uma certa onda luminosa é 0,200 V/m. Qual é a amplitude do campo magnético associado?

98 Na Fig. 33-77 um albatroz está planando horizontalmente com uma velocidade constante de 15 m/s acima de um terreno plano, movendo-se em um plano vertical que contém o Sol. A ave se aproxima de uma parede de altura $h = 2,0$ m e se encontra à mesma altura do solo que a extremidade superior da parede. Nessa hora do dia o ângulo do Sol em relação ao solo é $\theta = 30^\circ$. Com que velocidade a sombra do albatroz se move (a) horizontalmente, ao longo do solo; (b) verticalmente, ao longo da parede? Mais tarde, um gavião percorre o mesmo caminho, com a mesma velocidade. Você observa que no momento em que a sombra do gavião atinge a parede a velocidade da sombra aumenta consideravelmente. (c) Nesse momento o Sol está mais alto ou mais baixo no céu que durante o voo do albatroz? (d) Se a velocidade da sombra do gavião na parede é 45 m/s, qual é o ângulo θ do Sol nesse momento?

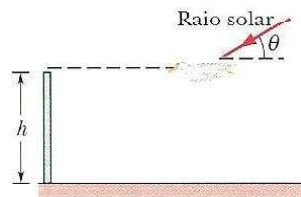


FIG. 33-77 Problema 98.

99 A componente magnética de uma onda polarizada é dada por $B_x = (4,00 \mu\text{T}) \sin[ky + (2,00 \times 10^{15} \text{ s}^{-1})t]$. Determine (a) a direção de propagação da onda; (b) a direção de polarização da luz; (c) a intensidade da onda. (d) Escreva uma expressão para o campo elétrico da onda, incluindo o valor do número de onda. (e) Determine o comprimento de onda. (f) Em que região do espectro eletromagnético está essa onda?

100 Na Fig. 33-78, onde $n_1 = 1,70$, $n_2 = 1,50$ e $n_3 = 1,30$, a luz é refratada do material 1 para o material 2. Se a luz incide no ponto A com o ângulo crítico da interface dos materiais 2 e 3, determine (a) o ângulo de refração no ponto B e (b) o ângulo inicial θ . Se, em vez disso, a luz incide no ponto B com o ângulo crítico da interface dos materiais 2 e 3, determine (c) o ângulo de refração no ponto A e (d) o ângulo inicial θ . Se, em vez disso, a luz incide no ponto A com o ângulo de Brewster para a interface entre os materiais 2 e 3, determine (e) o ângulo de refração no ponto B e (f) o ângulo inicial θ .

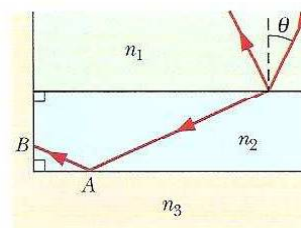


FIG. 33-78 Problema 100.

101 Quando uma luz vermelha que está se propagando no vácuo incide em uma certa placa de vidro com o ângulo de Brewster, o ângulo de refração é $32,0^\circ$. Determine (a) o índice de refração do vidro e (b) o ângulo de Brewster.

102 Mostre, a partir das Eqs. 33-11 e 33-17, que $E(x, t)$ e $B(x, t)$, o campo elétrico e o campo magnético associados a uma onda eletromagnética, devem satisfazer as "equações de onda"

$$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 B}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 B}{\partial x^2}.$$

103 (a) Mostre que as Eqs. 33-1 e 33-2 satisfazem as equações de onda do Problema 102. (b) Mostre que expressões da forma $E = E_m f(kx \pm \omega t)$ e $B = B_m f(kx \pm \omega t)$, onde $f(kx \pm \omega t)$ é uma função qualquer, também satisfazem as equações de onda.

104 Uma fonte luminosa pontual emite isotropicamente com uma potência de 200 W. Qual é a força que essa luz exerce sobre uma esfera totalmente absorvente, com 2,0 cm de raio, situada a 20 m de distância da fonte?

REVISÃO E RESUMO

Imagens Reais e Virtuais Uma *imagem* é uma reprodução de um objeto através da luz. Uma imagem formada por raios luminosos é chamada de *imagem real*; uma imagem formada pelo prolongamento de raios luminosos para trás é chamada de *imagem virtual*.

Formação de uma Imagem Espelhos esféricos, superfícies esféricas refratoras e lentes delgadas podem formar imagens de uma fonte luminosa, o objeto, redirecionando os raios provenientes da fonte. A imagem é formada no ponto onde os raios redirecionados se interceptam (formando uma imagem real) ou no ponto onde os prolongamentos para trás dos raios redirecionados se interceptam (formando uma imagem virtual). Para raios próximos do eixo central de um espelho esférico, uma superfície esférica refratora ou uma lente delgada temos as seguintes relações entre a *distância do objeto*, p (que é sempre positiva), e a *distância da imagem*, i (que é positiva para imagens reais e negativa para imagens virtuais):

1. Espelho Esférico:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{i} = \frac{1}{f} = \frac{2}{r}, \quad (34-4, 34-3)$$

onde f é a distância focal do espelho e r é o raio de curvatura do espelho. O *espelho plano* é um caso especial, no qual $r \rightarrow \infty$ e, portanto, $p = -i$. As imagens reais se formam do lado do espelho em que se encontra a imagem, e as imagens virtuais do lado oposto.

2. Superfície Refratora Esférica:

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{i} = \frac{n_2 - n_1}{r} \quad (\text{superfície única}), \quad (34-8)$$

onde n_1 é o índice de refração do meio onde se encontra o objeto, n_2 é o índice de refração do meio situado do outro lado da superfície refratora e r é o raio de curvatura da superfície refratora. Quando o objeto se encontra diante de uma superfície convexa, o raio r é positivo; quando se encontra diante de uma superfície côncava, r é negativo. As imagens virtuais se formam do lado da superfície refratora em que se encontra o objeto, e as imagens reais se formam do outro lado.

3. Lente Delgada:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{i} = \frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right), \quad (34-9, 34-10)$$

onde f é a distância focal da lente, n é o índice de refração do material da lente e r_1 e r_2 são os raios de curvatura dos dois lados da lente, que são superfícies esféricas. O raio de curvatura de uma superfície convexa voltada para o objeto é considerado positivo; o raio de curvatura de uma superfície côncava voltada para o objeto é considerado negativo. As imagens virtuais se formam do lado da lente em que se encontra a imagem e as imagens reais do lado oposto.

Ampliação Lateral A *ampliação lateral*, m , produzida por um espelho esférico ou uma lente delgada, é dada por

$$m = -\frac{i}{p}. \quad (34-6)$$

O valor absoluto de m é dado por

$$|m| = \frac{h'}{h}, \quad (34-5)$$

onde h e h' são as alturas (medidas perpendicularmente ao eixo central) do objeto e da imagem, respectivamente.

Instrumentos Óticos Três instrumentos óticos que melhoram a visão humana são:

1. A *lente de aumento simples*, que produz uma *ampliação angular* m_θ dada por

$$m_\theta = \frac{25 \text{ cm}}{f}, \quad (34-12)$$

onde f é a distância focal da lente de aumento.

2. O *microscópio composto*, que produz uma *ampliação lateral total* M dada por

$$M = mm_\theta = -\frac{s}{f_{\text{ob}}} \frac{25 \text{ cm}}{f_{\text{oc}}}, \quad (34-14)$$

onde m é a ampliação lateral produzida pela objetiva, m_θ é a ampliação angular produzida pela ocular, s é o comprimento do tubo e f_{ob} e f_{oc} são as distâncias focais da objetiva e da ocular, respectivamente.

3. O *telescópio refrator*, que produz uma *ampliação angular* m_θ dada por

$$m_\theta = -\frac{f_{\text{ob}}}{f_{\text{oc}}}. \quad (34-15)$$

PERGUNTAS

1 A Fig. 34-25 é uma vista de topo de um labirinto de espelhos feito de triângulos equiláteros. Todas as paredes do labirinto estão cobertas por espelhos. Se você está na entrada (ponto x), (a) quais das pessoas a , b e c você pode ver nos “corredores virtuais” que se estendem à sua frente? (b) Quantas vezes essas pessoas são vistas? (c) O que existe no final de cada “corredor”?

2 Um pinguim caminha ao longo do eixo central de um espelho côncavo, do ponto focal até uma grande distância do espelho. (a) Qual é o movimento correspondente da imagem? (b) A altura da imagem aumenta continuamente, diminui continuamente ou varia de uma forma mais complicada?

3 A Fig. 34-26 mostra um peixe e um banhista. (a) O banhista vê o peixe mais próximo do ponto a ou do ponto b ? (b) O peixe vê a cabeça do banhista mais próxima do ponto c ou do ponto d ?

4 Na Fig. 34-27 o boneco O está em frente de um espelho esférico montado no interior da região tracejada; o eixo central do espelho está indicado na figura. Os quatro bonecos I_1 a I_4 mostram a localização e a orientação de possíveis imagens produzidas pelo espelho. (As alturas e distâncias dos bonecos não foram desenhadas em escala.) (a) Quais dos bonecos não podem representar imagens? Das imagens possíveis, determine (b) as que podem ser produzidas por um espelho côncavo; (c) as que podem ser produ-

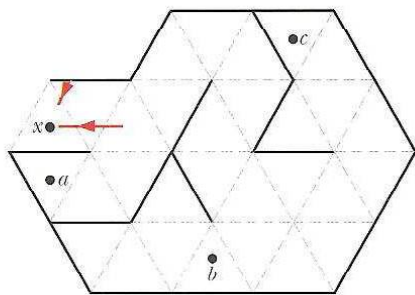


FIG. 34-25 Pergunta 1.

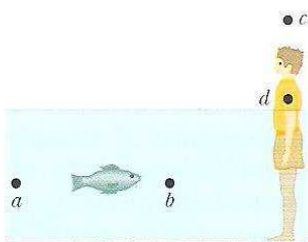


FIG. 34-26 Pergunta 3.

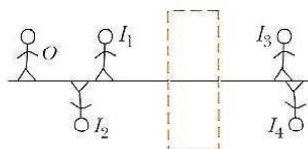


FIG. 34-27 Perguntas 4 e 8.

zidas por um espelho convexo; (d) as que são virtuais; (e) as que envolvem uma ampliação negativa.

5 A Fig. 34-28 mostra quatro lentes delgadas, todas feitas do mesmo material, com lados que são planos ou têm um raio de curvatura de 10 cm em módulo. Sem fazer nenhum cálculo, coloque as lentes na ordem do módulo da distância focal, começando pela maior.

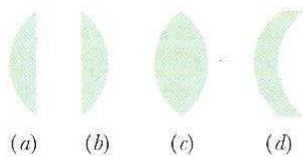


FIG. 34-28 Pergunta 5.

6 Um objeto é colocado no centro de um espelho côncavo e deslocado ao longo do eixo central até uma distância de 5,0 m do espelho. Durante o movimento, a distância $|i|$ entre o espelho e a imagem do objeto é medida. O processo é repetido para um espelho convexo e um espelho plano. A Fig. 34-29 mostra o resultado em função da distância p do objeto. Determine a correspondência entre as curvas e o tipo de espelho. (A curva 1 tem duas partes.)

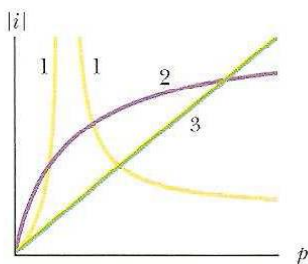


FIG. 34-29 Perguntas 6 e 10.

7 Quando um tiranossauro persegue um jipe no filme *Jurassic Park* vemos uma imagem refletida do tiranossauro no espelho lateral do jipe, onde está escrito (o que, dadas as circunstâncias, pode ser considerado uma piada de humor negro): “Os objetos vistos neste espelho estão mais próximos do que parecem”. O espelho é plano, convexo ou côncavo?

8 Na Fig. 34-27 o boneco O está em frente de uma lente delgada, simétrica, montada no interior da região tracejada; o eixo central da lente está indicado na figura. Os quatro bonecos I_1 a I_4 mostram a localização e a orientação de possíveis imagens produzidas pela lente. (As alturas e distâncias dos bonecos não foram desenhadas em escala.) (a) Quais dos bonecos não podem representar imagens? Das imagens possíveis, determine (b) as que podem ser produzidas por uma lente convergente; (c) as que podem ser produzidas por uma lente divergente; (d) as que são virtuais; (e) as que envolvem uma ampliação negativa.

9 A tabela mostra seis modos possíveis de combinar lentes convergentes e divergentes em um arranjo como o da Fig. 34-30. (Os pontos F_1 e F_2 são os pontos focais das lentes 1 e 2.) Um objeto se encontra a uma distância p_1 à esquerda da lente 1, como na Fig. 34-18. (a) Para que combinações podemos determinar, sem fazer nenhum cálculo, se a imagem final (produzida pela lente 2) está à esquerda ou à direita da lente 2 e se tem a mesma orientação que o objeto ou a orientação oposta? (b) Para essas combinações “fáceis” indique a localização da imagem como “à esquerda” ou “à direita” e a orientação como “a mesma” ou “invertida”.

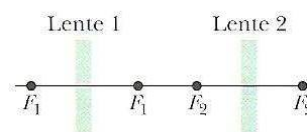


FIG. 34-30 Pergunta 9.

Modo	Lente 1	Lente 2	
1	Convergente	Convergente	$p_1 < f_1 $
2	Convergente	Convergente	$p_1 > f_1 $
3	Divergente	Convergente	$p_1 < f_1 $
4	Divergente	Convergente	$p_1 > f_1 $
5	Divergente	Divergente	$p_1 < f_1 $
6	Divergente	Divergente	$p_1 > f_1 $

10 Um objeto é colocado no centro de uma lente convergente e deslocado ao longo do eixo central até uma distância de 5,0 m do espelho. Durante o movimento a distância $|i|$ entre a lente e a imagem do objeto é medida. O processo é repetido para uma lente divergente. Quais das curvas da Fig. 34-29 mostram o resultado em função da distância p do objeto para essas lentes? (A curva 1 tem duas partes; a curva 3 é uma linha reta.)

PROBLEMAS

• • • O número de pontos indica o grau de dificuldade do problema



Informações adicionais disponíveis em *O Circo Voador da Física*, de Jearl Walker, Rio de Janeiro: LTC, 2008.

seção 34-3 Espelhos Planos

•1 Uma mariposa está ao nível dos seus olhos, a 10 cm de distância de um espelho plano; você se encontra atrás da mariposa, a 30 cm do espelho. Qual é a distância entre os seus olhos e a posição aparente da imagem da mariposa no espelho?

•2 Você aponta uma câmera para a imagem de um beija-flor em um espelho plano. A câmera está a 4,30 m do espelho. O passarinho está ao nível da câmera, 5,00 m à direita e a 3,30 m do espelho. Qual é a distância entre a câmera e a posição aparente da imagem do passarinho no espelho?

••3 A Fig. 34-31 mostra uma vista de topo de um corredor com um espelho plano M montado em uma das extremidades. Um ladrão B se esgueira por um corredor em direção ao centro do espelho. Se $d = 3,0$ m, a que distância o ladrão está do espelho no momento em que é avistado pelo vigia S ?

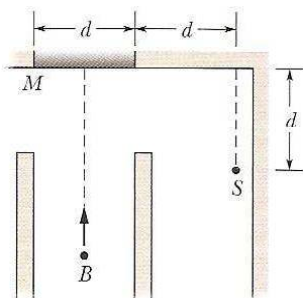


FIG. 34-31 Problema 3.

••4 Na Fig. 34-32 uma fonte luminosa pontual e isotrópica S é posicionada a uma distância d de uma tela de observação A e a intensidade luminosa I_P no ponto P (na mesma altura que S) é medida. Em seguida, um espelho plano M é colocado atrás de S , a uma distância d . De quantas vezes aumenta a intensidade luminosa I_P quando o espelho é introduzido?

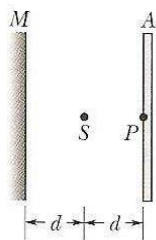


FIG. 34-32 Problema 4.

•••5 A Fig. 34-33 mostra uma pequena lâmpada pendurada a uma distância $d_1 = 250$ cm acima da superfície da água de uma piscina na qual a profundidade da água é $d_2 = 200$ cm. O fundo da piscina é um espelho. A que distância da superfície do espelho está a imagem da lâmpada? (Sugestão: Construa um diagrama de dois raios como o da Fig. 34-3, mas leve em conta o desvio dos raios luminosos causado pela refração. Suponha que os raios não se desviem muito de uma reta vertical passando pela lâmpada e use a aproximação, válida para pequenos ângulos, de que $\sin \theta \approx \tan \theta \approx \theta$.)

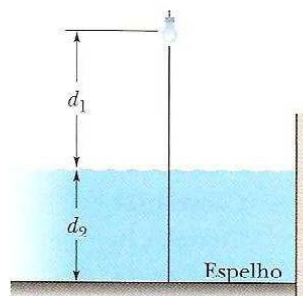


FIG. 34-33 Problema 5.

seção 34-5 Imagens Produzidas por Espelhos Esféricos

•6 Um objeto é colocado no centro de um espelho esférico e deslocado ao longo do eixo central até uma distância de 70 cm do espelho. Durante o movimento a distância i entre o espelho e a imagem do objeto é medida. A Fig. 34-34 mostra o valor de i em função da distância p do objeto até uma distância $p_s = 40$ cm. Qual é a distância da imagem quando o objeto está a 70 cm do espelho?

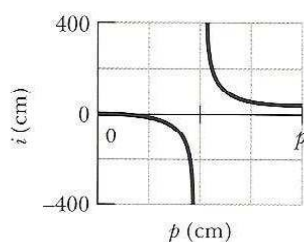


FIG. 34-34 Problema 6.

•7 Um espelho de barbear côncavo, com um raio de curvatura de 35,0 cm, é posicionado de tal forma que a imagem (não-invertida) do rosto de um homem é 2,50 maior que o original. A que distância do homem está o espelho?

•8 Um objeto é deslocado ao longo do eixo central de um espelho esférico enquanto a ampliação lateral m é medida. A Fig. 34-35 mostra o valor de m em função da distância p do objeto no intervalo de $p_a = 2,0$ cm a $p_b = 8,0$ cm. Qual é a ampliação do objeto quando está a 14,0 cm do espelho?

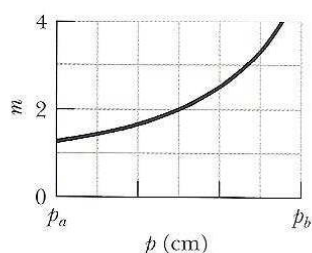


FIG. 34-35 Problema 8.

•9 a 16 **Espelhos esféricos.** Um objeto O está sobre o eixo central de um espelho esférico. Para cada problema a Tabela 34-3 mostra a distância do objeto p_s (em centímetros), o tipo de espelho e a distância (em centímetros, com o sinal apropriado) entre o ponto focal e o espelho. Determine (a) o raio de curvatura r do espelho (in-

TABELA 34-3

Problemas 9 a 16: Espelhos Esféricos

	p	Espelho	(a) r	(b) i	(c) m	(d) R/V	(e) I/NI	(f) Lado
9	+12	Côncavo, 18						
10	+24	Côncavo, 36						
11	+18	Côncavo, 12						
12	+15	Côncavo, 10						
13	+10	Convexo, 8,0						
14	+17	Convexo, 14						
15	+8,0	Convexo, 10						
16	+22	Convexo, 35						

cluindo o sinal); (b) a distância da imagem i ; (c) a ampliação lateral m . Determine também se a imagem é (d) real (R) ou virtual (V), (e) se é invertida (I) ou não-invertida (NI) e (f) se está do *mesmo* lado (M) do espelho que o objeto ou do lado *oposto* (O).

••17 (a) Um ponto luminoso está se movendo com velocidade v_O em direção a um espelho esférico de raio de curvatura r , ao longo do eixo central do espelho. Mostre que a imagem do ponto está se movendo com uma velocidade dada por

$$v_i = -\left(\frac{r}{2p - r}\right)^2 v_O,$$

onde p é a distância instantânea entre o ponto luminoso e o espelho. Suponha agora que o espelho é côncavo, com um raio de curvatura $r = 15$ cm, e que $v_O = 5,0$ cm/s. Determine a velocidade da imagem v_i (b) para $p = 30$ cm (bem mais longe do espelho que o ponto focal), (c) $p = 8,0$ cm (ligeiramente mais longe do espelho que o ponto focal) e (d) $p = 10$ mm (muito perto do espelho).

••18 A Fig. 34-36 mostra a ampliação lateral m de um objeto em função da distância p do objeto em relação a um espelho esférico quando o objeto é deslocado ao longo do eixo central do espelho. A escala do eixo horizontal é definida por $p_s = 10,0$ cm. Qual é a ampliação do objeto quando este se encontra a 21 cm do espelho?

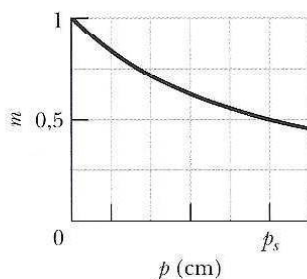


FIG. 34-36 Problema 18.

••19 a 31 **Mais espelhos.** Um objeto O está sobre o eixo central de um espelho esférico ou plano. Para cada problema a Tabela 34-4 mostra (a) o tipo de espelho, (b) a distância focal f , (c) o raio de curvatura r , (d) a distância do objeto p , (e) a distância da imagem i e (f) a ampliação lateral m . (Todas as distâncias estão em centímetros.) A tabela também mostra (g) se a imagem é real (R) ou virtual (V), (h) se a imagem é invertida (I) ou não-invertida

(NI) e (i) se a imagem está do *mesmo* lado do espelho que o objeto O (M) ou do lado *oposto* (O). Determine os dados que faltam. Nos casos em que está faltando apenas um sinal, determine o sinal.

seção 34-6 Refração em Interfaces Esféricas

•32 Uma esfera de vidro de raio $R = 5,0$ tem um índice de refração de 1,6. Um peso de papel com uma altura $h = 3,0$ cm é fabricado cortando a esfera ao longo de um plano situado a 2,0 cm do centro da esfera. O peso de papel é colocado sobre uma mesa e visto de cima por um observador situado a uma distância $d = 8,0$ cm da superfície da mesa (Fig. 34-37). A que distância a superfície da mesa parece estar do observador?

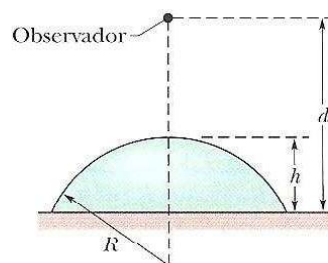


FIG. 34-37 Problema 32.

•33 Na Fig. 34-38 um feixe de raios luminosos paralelos produzido por um laser incide em uma esfera maciça transparente de índice de refração n . (a) Se uma imagem pontual é produzida na superfície posterior da esfera, qual é o índice de refração da esfera? (b) Existe algum valor do índice de refração para o qual é produzida uma imagem pontual do centro da esfera? Se a resposta for afirmativa, qual é esse valor?

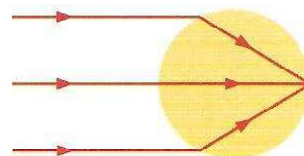


FIG. 34-38 Problema 33.

••34 a 40 **Superfícies refratoras esféricas.** Um objeto O está sobre o eixo central de uma superfície refratora esférica. Para cada

TABELA 34-4

Problemas 19 a 31: Mais Espelhos

	(a) Tipo	(b) f	(c) r	(d) p	(e) i	(f) m	(g) R/V	(h) I/NI	(i) Lado
19	Côncavo	20		+10					
20				+60		-0,50			
21			-40		-10				
22				+10		+1,0			
23		+20		+30					
24				+24		0,50		I	
25		-30			-15				
26		20				+0,10			
27	Convexo		40		4,0				
28				+40		-0,70			
29		30				+0,20			
30		20		+60					Mesmo
31				+30		0,40		I	

problema a Tabela 34-5 mostra o índice de refração n_1 do meio em que se encontra o objeto, (a) o índice de refração n_2 do outro lado da superfície refratora, (b) a distância do objeto p , (c) o raio de curvatura r da superfície e (d) a distância da imagem i . Determine os dados que faltam incluindo (e) se a imagem é real (R) ou virtual (V) e (f) se a imagem fica do *mesmo* lado da superfície que o objeto O (M) ou do lado *oposto* (O).

seção 34-7 Lentes Delgadas

•41 Uma lente biconvexa é feita de vidro com índice de refração 1,5. Uma das superfícies tem um raio de curvatura duas vezes maior que a outra, e a distância focal da lente é 60 mm. Determine (a) o menor raio de curvatura; (b) o maior raio de curvatura.

•42 Um objeto é colocado no centro de uma lente delgada e deslocado ao longo do eixo central até uma distância de 40 cm da lente. Durante o movimento a distância i entre a lente e a imagem do objeto é medida. A Fig. 34-39 mostra o resultado em função da distância p do objeto até $p_s = 60$ cm. Determine a distância da imagem para $p = 100$ cm.

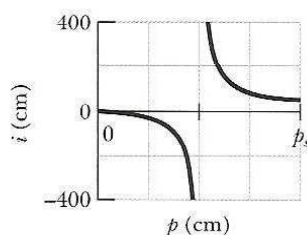


FIG. 34-39 Problema 42.

•43 Você produz uma imagem do Sol em uma tela usando uma lente delgada com uma distância focal de 20,0 cm. Qual é o diâmetro da imagem? (Os dados a respeito do Sol estão no Apêndice C.)

•44 Um objeto é colocado no centro de uma lente delgada e deslocado ao longo do eixo central até uma distância de 70 cm da lente. Durante o movimento a distância i entre a lente e a imagem do objeto é medida. A Fig. 34-40 mostra o resultado em função da distância p do objeto até $p_s = 40$ cm. Determine a distância da imagem para $p = 70$ cm.

TABELA 34-5

Problemas 34 a 40: Refração em Superfícies Esféricas

	n_1	(a) n_2	(b) p	(c) r	(d) i	(e) R/V	(f) Lado
34	1,0	1,5		+30	+600		
35	1,0	1,5	+10		-13		
36	1,0	1,5	+10	+30			
37	1,5	1,0	+70	+30			
38	1,5		+100	-30	+600		
39	1,5	1,0	+10		-6,0		
40	1,5	1,0		-30	-7,5		

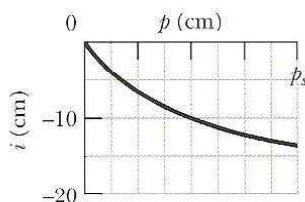


FIG. 34-40 Problema 44.

•45 Uma câmara de cinema com uma lente (única) de distância focal 75 mm é usada para filmar uma pessoa de 1,80 m de altura a uma distância de 27 m. Qual é a altura da imagem da pessoa no filme?

•46 Um objeto é colocado no centro de uma lente delgada e deslocado ao longo do eixo central. Durante o movimento a ampliação lateral m é medida. A Fig. 34-41 mostra o resultado em função da distância p do objeto até $p_s = 8,0$ cm. Determine a ampliação lateral do objeto para $p = 14,0$ cm.

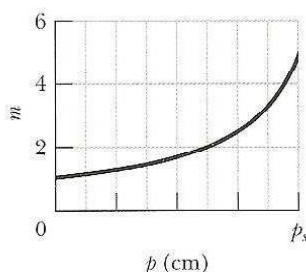


FIG. 34-41 Problema 46.

•47 Uma transparência iluminada é mantida a 44 cm de uma tela. A que distância da transparência deve ser colocada uma lente com uma distância focal de 11 cm para que uma imagem da transparência se forme na tela?

•48 Um objeto é colocado no centro de uma lente delgada e deslocado ao longo do eixo central. Durante o movimento a ampliação lateral m é medida. A Fig. 34-42 mostra o resultado em função da distância p do objeto até $p_s = 20,0$ cm. Determine a ampliação lateral para $p = 35,0$ cm.

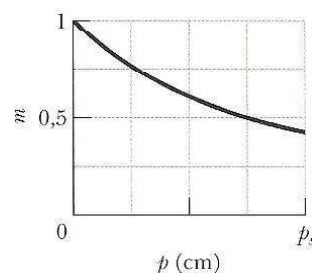


FIG. 34-42 Problema 48.

•49 Uma lente é feita de vidro com índice de refração 1,5. Um dos lados é plano e o outro convexo, com um raio de curvatura de 20 cm. (a) Determine a distância focal da lente. (b) Se um objeto é colocado a 40 cm da lente, qual é a localização da imagem?

••50 a 57 Lentes delgadas. Um objeto O está sobre o eixo central de uma lente delgada simétrica. Para cada problema a Tabela 34-6 mostra a distância do objeto p (em centímetros), o tipo de lente (C significa convergente e D significa divergente) e a distância (em centímetros, com o sinal apropriado) entre um dos pontos focais e a lente. Determine (a) a distância da imagem i e (b) a ampliação lateral m do objeto, incluindo os sinais. Determine também (c) se a imagem é real (R) ou virtual (V), (d) se é invertida (I) ou não-invertida (NI) e (e) se está do mesmo lado da lente que o objeto O (M) ou do lado oposto (O).

••58 Na Fig. 34-43 uma imagem real invertida I de um objeto O é formada por uma certa lente (que não aparece na figura); a distância entre o objeto e a imagem, medida ao longo do eixo central da lente, é $d = 40,0$ cm. A imagem tem metade do tamanho do objeto. (a) Que tipo de lente é capaz de produzir a imagem? (b) A que distância do objeto deve ser colocada a lente? (c) Qual deve ser a distância focal da lente?

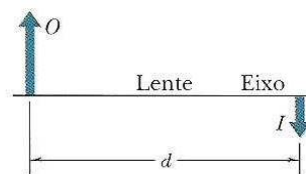


FIG. 34-43 Problema 58.

TABELA 34-6

Problemas 50 a 57: Lentes

	p	Lente	(a) i	(b) m	(c) R/V	(d) I/NI	(e) Lado
50	+10	D, 6,0					
51	+8,0	D, 12					
52	+16	C, 4,0					
53	+12	C, 16					
54	+12	D, 31					
55	+45	C, 20					
56	+25	C, 35					
57	+22	D, 14					